

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—202X

多方数据共享服务数据安全技术框架

Data security technology framework

of multi-party data sharing service

[xxxx]-[xx]-[xx]发布

[xxxx]-[xx]-[xx]实施

目 次

目 次I

前 言II

1 范围1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义1

4 多方数据共享服务数据安全技术框架.....2

 4.1 多方数据共享服务概述2

 4.2 多方数据共享服务基本安全.....2

5 数据提供方安全.....3

6 服务运营方安全.....3

 6.1 传输安全3

 6.2 存储安全3

 6.3 数据加工安全3

 6.4 算法逻辑安全4

 6.5 审计监控安全4

7 数据使用方安全.....4

附 录 A （资料性） 典型多方数据共享服务场景.....5

参 考 文 献.....7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广州大学网络空间先进技术研究院、鹏城实验室、西安邮电大学、蚂蚁科技集团股份有限公司、广东省政务服务数据管理局、中国科学院信息工程研究所、北京国际大数据交易有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学、中国信息通信研究院、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、华中科技大学、深信服科技股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、中国移动通信集团有限公司、北京炼石网络技术有限公司、华控清交信息科技（北京）有限公司、北京神州绿盟科技有限公司。

本文件主要起草人：殷丽华、孙哲、李树栋、靳晨、刘为华、宋博韬、张勇、李凤华、牛犇、罗奇伟、刘献伦、刘武忠、廖清、朱辉、曹进、潘冲、王海洋、刘梦迪、陈钰炜、王昕、白晓媛、曹京、庞妹、戚琳、何媛媛、洪爵、姚一楠、梁伟、李腾、王龔、张静、孟娟、于乐、王光涛、刘晓光、程璐样、李然、李丹、冯纪元、李伟平、邹昱夫、王思敏、张杰。

多方数据共享服务数据安全技术框架

1 范围

本文件从数据提供方、服务运营方和数据使用方维度，提供了多方数据共享服务数据安全技术框架。

本文件适用于电信网和互联网等通用场景下开展的多方数据共享服务，并可以为多方数据共享服务的各参与方使用数据安全和隐私保护技术支撑共享服务提供参考。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 35274 信息安全技术 大数据服务安全能力要求

3 术语和定义

GB/T 35273和GB/T 35274界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大数据 big data

具有体量巨大、来源多样、生成极快、且多变等特征并且难以用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据。

[来源：GB/T 25069-2022，3.97]

3.2

大数据服务 big data service

基于大数据参考架构提供的数据服务。

[来源：GB/T 25069-2022，3.99]

注：大数据服务一般面对的是海量、异构、快速变化的结构化、半结构化和非结构化数据服务，且通过底层可伸缩的大数据平台和上层各种大数据应用的系统服务提供。

3.3

数据交换 data interchange

为满足不同系统间数据传送和处理需要，依据一定规则，实现不同系统间数据交互的过程。

[来源：GB/T 25069-2022，3.570]

3.4

数据共享 data sharing

让不同的数据用户能够访问大数据服务所整合的各种数据资源，并通过大数据服务或数据交换技术对这些数据资源进行相关的计算、分析、可视化等处理的行为。

[来源：GB/T 25069-2022，3.566]

4 多方数据共享服务数据安全技术框架

4.1 多方数据共享服务概述

多方数据共享服务是面向数据的供给和需求，根据供需双方的约定来开展数据共享以及提供相应的数据分析服务。依托多方数据共享服务的支撑平台，可为各方提供安全的数据、算法和算力的接入，并对共享服务过程进行协调、监控、记录和审计，以实现跨企业、跨部门、跨地域多方数据共享服务的安全可控。具体框架如图1所示。

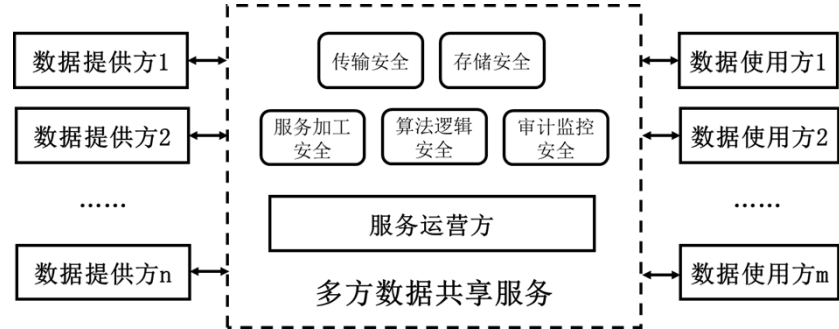


图1 多方数据共享服务数据安全技术框架

多方数据共享服务可支持多种服务角色的服务接入，包括数据提供方、服务运营方、数据使用方等。各参与方角色说明：

- a) 数据提供方：为多方数据共享服务提供所需数据；
- b) 服务运营方：根据数据使用方的需求，配置提供符合该类供需模式所需的服务资源，协调一个或多个数据提供方完成该服务；
- c) 数据使用方：根据自身情况向多方数据共享服务运营方提出数据的使用需求，对获得的共享数据结果进行确认。

注：以上参与方为逻辑角色，在实际应用中服务运营方的服务加工、算法逻辑、审计监控等功能是可选的，也可以由多个实体承担。该框架可应用在公共数据运营开发的平台、大型股份制机构内部的数据共享、基于行业协会下的多方数据联合应用等场景。具体应用场景示例见附录A。

4.2 多方数据共享服务基本安全

宜参考以下建议，包括：

- a) 根据多方数据共享服务的复杂程度，选用独立于数据提供方与数据使用方等利益相关方的第三方服务；
- b) 提供逻辑上的提供日志记录、异常服务检测、异常状态预警等监控技术服务，支持各级数据主管部门的监管需求；
- c) 利用服务合约签署核验、服务逻辑设计审查、服务流程监控、服务结果或日志审计等技术支撑对服务过程进行审查、审计；

- d) 利用遵循相关国家标准和行业标准的密码技术对共享数据及其分析结果的机密性进行保护。

5 数据提供方安全

宜参考以下建议，包括：

- a) 对数据源进行鉴别和记录，防止数据二次转卖、数据伪造，并可对数据来源进行追溯；
- b) 根据数据类型、数据保密性要求、数据访问授权的对象对数据分类分级；
- c) 参考GB/T 37964等进行去标识化处理，并采取技术措施将去标识化后的数据与可用于识别、恢复的信息分开存储；
- d) 数据保存期限为授权期限内实现服务目的所必须的最短时间，超出上述数据保存期限后进行删除。

6 服务运营方安全

6.1 传输安全

根据数据提供方和数据使用方内部和外部的数据传输需求，采用适当的加密保护措施，保证传输通道、传输节点和传输数据的安全，防止传输过程中的数据泄漏。具体宜参考以下建议，包括：

- a) 明确数据传输过程中服务运营方支持的安全技术，如传输通道加密、数据内容加密、签名验签、身份鉴别、数据传输接口安全等，确定不安全的传输场景并针对性地给出安全支持方案及安全策略；
- b) 针对数据传输策略的变更需求，明确对变更合理性的审计技术方案和技术工具；
- c) 针对传输数据进行完整性验证，具备数据容错和恢复能力；
- d) 部署对通道安全配置、密码算法配置、密钥管理等保护措施进行审核及监控的技术工具。

6.2 存储安全

在数据存储过程中采取适当的安全控制措施，降低数据存储过程中发生数据泄漏事件的风险。具体宜参考以下建议，包括：

- a) 使用密码技术对存储在服务运营方的数据进行加密；
- b) 使用访问控制、身份验证等安全技术防止数据提供方的数据未经授权被其他参与方访问，建议对流转到服务运营方的数据进行安全存储。

6.3 数据加工安全

在数据加工过程中，按照使用场景采用数据安全技术对各参与方提供的敏感数据进行保护。具体宜参考以下建议，包括：

- a) 在计算环境不可控的场景中，使用同态加密、安全多方计算等技术；在分布式计算、联邦学习等场景的数据交换环节，建议使用密码学技术，在计算环节使用机密计算、可信计算等技术；在数据跨域共享数据交易等场景中，使用隐私计算技术；
- b) 针对不同数据分级、不同隐私保护风险等级采用不同强度的安全策略，包括加密算法强度、隐私方法能力等；
- c) 在数据提供方授权范围以内使用数据，授权范围包括数据类型和数量、运行数据的算法、使用期限或次数等，并使用日志系统对分享数据的各操作环节进行记录；

- d) 服务结束后，在约定时间内对缓存数据进行删除或销毁；
- e) 可利用隐私保护效果评估、隐私挖掘等方法对经过隐私保护算法处理过后的数据有效性进行评估。

6.4 算法逻辑安全

对多方数据共享服务采用的算法逻辑进行审查，确保其满足相应的安全性、可解释性、可用性等。具体宜参考以下建议，包括：

- a) 对导入、编辑的算法逻辑进行安全评估，保证算法、模型等不会泄露参与方私有数据；
- b) 算法协议的安全假设模型满足数据共享服务的业务需求；
- c) 对于需要保护算法本身不共享或基于知识产权保护的情况，支持算法参数作为参与方私有数据的密文输入；
- d) 在开展服务前对服务所使用的算法进行存证。

6.5 审计监控安全

具备相应的审计监控能力，具体宜参考以下建议，包括：

- a) 采取日志记录、异常服务检测、异常状态预警等监控技术服务，确保多方数据共享服务与约定一致，保证不超过相关数据权限范围。
- b) 利用服务合约签署核验、服务逻辑设计审查、服务流程监控、服务结果或日志审计等技术对服务执行情况和数据泄露风险进行审计，并可对异常行为等进行存证；
- c) 服务运营方应支持对安全事件的查询和跟踪，包括非授权或不合法的操作行为、数据的跨域传输、服务过程的异常情况等，并建立数据安全事件响应机制来监督数据流转各环节的数据泄露情况。

7 数据使用方安全

宜参考以下建议，包括：

- a) 参照GB/T 37988，数据使用方采取符合所获数据分类分级等级的安全防护措施，对所接收的结果数据进行有效保护；
- b) 根据所签订的数据共享服务合约，数据使用方对收到的数据结果进行核验并存证，存证时限依据合约设置；
- c) 对结果数据的使用、二次加工、挖掘等操作和数据流向进行日志记录，确保数据结果的使用符合数据提供方授权的使用范围，日志保存时限依据合约设置。

附录 A

(资料性)

典型多方数据共享服务场景

多方数据共享服务支撑平台作为数据共享业务的基础设施，应具有核心业务稳定、数据共享安全、功能扩展灵活的特点，合规化、多样化、智能化、便捷化地支持多种数据共享服务形式。

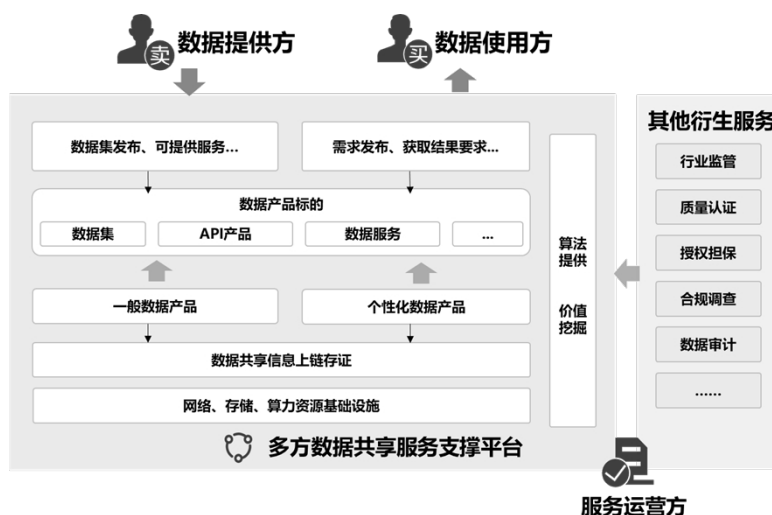


图 A.1 典型多方数据共享服务模式

在该模式下，对数据产品及服务的共享可遵循本文件对各参与方在共享过程的安全技术建议，各参与方主要包含数据提供方、服务运营方、数据使用方，如图 A.1 所示。

- a) 对数据提供方的安全技术建议包括：
 - 1) 对产生数据的数据源进行身份鉴别和记录，防止数据二次转卖、数据伪造；
 - 2) 根据数据类型、数据保密性要求、数据访问授权的对象对所分享的数据进行分类分级；
 - 3) 对敏感信息进行识别，对敏感信息去标识化处理，并对个人信息设置数据保存期限。
- b) 对服务运营方的安全技术建议包括：
 - 1) 根据数据提供方和数据使用方内部和外部的数据传输需求，采用传输通道加密、数据内容加密、签名验签、身份鉴别、数据传输接口安全等保护措施，保证传输通道、传输节点和传输数据的安全，保障数据的机密性；
 - 2) 对流转服务运营方的数据进行安全存储；
 - 3) 在提供服务期间采用密文计算、多方安全计算、机密计算、可信计算、隐私计算等技术，防止数据挖掘、分析过程中有价值信息和个人隐私泄露的安全风险；
 - 4) 对导入、编辑的算法逻辑进行安全评估，确保其满足相应的安全性、可解释性、可用性；
 - 5) 利用服务合约签署核验、服务逻辑设计审查、服务流程监控、服务结果或日志审计等技术对服务执行情况和数据泄露风险进行审计，并对异常行为进行存证。
- c) 对数据使用方的安全技术建议包括：
 - 1) 参照GB/T 37988，数据使用方采取符合所获数据分类分级等级的安全防护措施，对所接收的结果数据进行有效保护；

- 2) 在接收到服务结果后，服务需求方根据所签订的合约对结果进行核验并存证，并设置相应的存证时限；
- 3) 对结果数据的使用、二次加工、挖掘等操作和数据流向进行日志记录，确保数据结果的使用符合数据提供方授权的使用范围，日志保存时限依据合约设置。

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国数据安全法》
- [2] 《中华人民共和国个人信息保护法》
- [3] GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语
- [4] GB/T 37964-2019 信息安全技术 个人信息去标识化指南
- [5] GB/T 37988-2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型